地方文化 AI 導覽系統之使用者體驗與回應品質比較研究——以「虎科同學」與 ChatGPT 為例

顏彬峰[1]

關鍵字：生成式人工智慧；ChatGPT；文化資產；糖業文化；AI 導覽系統

摘 要

近年來，生成式人工智慧快速發展，聊天機器人已廣泛應用於教育、觀光及文化資產導覽。然而，通用大型語言模型雖具備良好的自然語言生成能力，但在地方文化知識的深度、在地脈絡及文化詮釋方面仍有提升空間。因此，本研究以國立虎尾科技大學 USR 計畫開發之地方文化 AI 導覽系統「虎科同學」為研究對象，並以 ChatGPT 作為比較系統，探討兩者於地方文化導覽情境中的使用者體驗與回應品質差異。本研究以雲林縣虎尾糖都生態博物館為案例，邀請 186 位受試者分別使用兩套系統完成相同文化導覽任務並填寫問卷。

結果顯示，「虎科同學」在文化導覽相關指標整體表現較佳，其中「有助於認識虎尾糖業文化」（4.60）、「有助於理解文化資產故事」（4.56）、「適合應用於文化導覽」（4.54）及「適合作為文化導覽參考」（4.53）表現最佳。研究顯示，結合地方文化資料庫建置之專屬 AI 導覽系統，有助於提升文化知識傳遞品質、在地文化詮釋與導覽體驗。

一、研究背景與目的

近年來，生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, GenAI）與大型語言模型（Large Language Models, LLMs）快速發展，聊天機器人逐漸由一般資訊查詢工具延伸至教育、觀光、博物館及文化資產導覽等應用領域。相較於傳統解說牌、摺頁、語音導覽或預先設定內容的數位導覽系統，生成式 AI 具備自然語言互動、即時回應及持續追問等特性，使用者可以依據自身興趣、現地觀察與知識需求提出問題，使文化導覽由單向資訊傳遞逐漸轉向互動式與個人化的文化探索。

然而，文化資產導覽所涉及的內容具有高度的地方性與脈絡性。通用型大型語言模型的訓練資料雖涵蓋廣泛知識，且具有良好的語言理解與生成能力，但面對地方歷史、產業文化、場所記憶及特定文化資產時，仍可能出現地方知識不足、歷史脈絡簡化或回答內容缺乏地方特色等情形。尤其生成式 AI 可能產生看似合理、實際上卻缺乏資料依據的內容，使資訊正確性與可信度成為 AI 應用於文化資產導覽時的重要課題。

虎尾因近代糖業發展形成獨特的產業文化景觀，現今仍保存虎尾糖廠、虎尾驛、糖業鐵道、行政建築、宿舍及其他產業設施。這些文化資產分散於都市空間之中，彼此卻共同呈現糖業生產、交通運輸、行政管理與日常生活等不同面向。因此，如何讓使用者不只是「知道這是什麼」，更能理解個別文化資產與虎尾糖業發展之間的關係，是地方文化導覽的重要課題。

基於此，國立虎尾科技大學 USR 計畫以虎尾糖都生態博物館為實踐場域，建置地方文化 AI 導覽系統「虎

[1] 國立虎尾科技大學文理學院，助理教授；Email: winds4040@gmail.com

科同學」，嘗試將地方文化資料與生成式 AI 結合。本研究以 ChatGPT 作為比較系統，透過相同的文化導覽情境與使用者問卷，探討兩者在使用者體驗、回應品質及地方文化詮釋等方面的差異，並討論生成式 AI 應用於地方文化資產導覽的可能性。

二、「虎科同學」地方文化 AI 導覽系統建置

「虎科同學」為國立虎尾科技大學 USR 計畫因應虎尾糖都文化資產導覽需求所建置的地方文化 AI 導覽系統。系統以 LINE 作為主要操作介面，使使用者不需另外下載專用應用程式，即可透過行動裝置進行地方文化查詢與互動。研究期間系統以 GPT-4o 作為底層生成模型，並由經整理的虎尾糖業文化知識環境支援回答。

有別於直接使用通用型生成式 AI，「虎科同學」的核心在於建立以虎尾糖業文化為主題的地方文化資料庫。資料內容涵蓋虎尾與糖業發展相關的地方文化敘事，並整合歷史文獻、田野調查與地方文化內容。其目的並非取代文化資產專業者或實體導覽，而是使生成式 AI 在回答地方文化問題時，能有較明確的地方知識與文化脈絡作為回應基礎。

系統同時支援文字與影像互動。當使用者在虎尾糖都場域中看到建築、鐵道或糖業相關設施，但不知道其名稱與歷史時，可以直接拍攝照片上傳，再詢問其名稱、過去用途或與糖業發展的關係；取得回答後亦可持續追問。此種「現地觀察、提出問題、取得資訊、延伸探索」的流程，使 AI 不只是資訊搜尋工具，而成為連結實體文化資產與地方文化知識的數位媒介。

三、研究設計

本研究以雲林縣虎尾糖都生態博物館為案例，採使用者實際操作與問卷調查方式進行。研究共邀請 186 位國立虎尾科技大學不同科系學生參與，資料蒐集期間為 2026 年 5 月 1 日至 6 月 15 日。研究採受試者內設計，每位受試者均分別操作「虎科同學」與 ChatGPT，使兩套系統的評價來自相同受試者，以降低不同樣本特性所造成的差異。

實驗過程以相同的虎尾糖業文化導覽情境為基礎，受試者分別使用兩套系統進行指定的文化資產相關任務與提問，使其評價建立於實際操作經驗。完成系統操作後，受試者分別針對兩套系統填寫使用後問卷。問卷採五點 Likert 量表，共設計 24 項相互對應之題項，內容涵蓋系統易用性、回應品質、文化知識與可信度、文化資產學習、互動與在地詮釋，以及整體滿意度與行為評價等內容。

有別於原研究進一步進行的科技接受模型與結構模型分析，本文聚焦於文化資產導覽的實務應用，主要從題項層級觀察使用者如何評價兩套系統，特別關注地方文化知識、文化資產故事、資訊可信度、在地導覽感與導覽應用等內容，以探討地方文化 AI 在文化資產數位詮釋上的特性。

四、地方文化 AI 導覽之使用者評價

整體問卷結果顯示，受試者對「虎科同學」與 ChatGPT 均持正向評價，但兩者的差異主要出現在與地方文化內容及文化資產詮釋直接相關的題項。相較於一般性的操作便利性，使用者對「虎科同學」的較高評價更集中於地方文化知識傳遞、文化資產故事理解、內容可信度及實際導覽應用等方面。

表 1　「虎科同學」文化導覽代表性評價題項

文化導覽評估內容	平均數	導覽意義
有助於認識虎尾糖業文化	4.60	地方文化知識傳遞
有助於理解文化資產故事	4.56	文化資產詮釋
適合應用於文化導覽	4.54	導覽應用適切性
適合作為文化導覽參考	4.53	實務應用價值

資料來源：本研究整理。

首先，在地方文化知識與文化資產學習方面，「有助於認識虎尾糖業文化」平均數達 4.60；「有助於理解文化資產故事」亦達 4.56。此結果顯示，受試者對系統的正向評價並不僅止於資訊取得，而進一步涉及地方文化與文化資產故事的理解。對於虎尾糖都此類由多處產業文化資產共同形成的場域而言，AI 若能將使用者所詢問的個別建築或設施與糖業歷史脈絡相互連結，較有機會協助使用者由單一文化資產辨識進一步形成地方文化理解。其次，在導覽應用方面，「適合應用於文化導覽」平均數為 4.54，「適合作為文化導覽參考」為 4.53，顯示受試者普遍肯定地方文化 AI 作為導覽輔助工具的可能性。相較於固定內容的解說牌或單向式數位資訊，聊天機器人可以依照使用者的問題即時調整回答內容，並透過追問形成個人化的探索路徑。

在地方文化特色方面，「虎科同學」於「像是真正的在地導覽員」等題項亦呈現較佳評價。地方導覽員的重要特性不只是能夠回答問題，而是能將場所、人物、產業發展及地方故事相互連結。因此，使用者對「在地導覽感」的評價，可視為地方文化 AI 是否能呈現場所脈絡的重要觀察指標。

資訊可信度則是文化資產 AI 導覽另一項重要議題。結果顯示，「虎科同學」在「回答較少出現推測或編造內容」及「回答具有可信度」等題項亦獲得較高評價。然而，本研究所呈現的「正確性」與「可信度」主要來自使用者操作後的主觀感知，並非文化資產專家逐筆檢核 AI 生成內容後所得的客觀正確率。因此，此一結果應理解為使用者感受到地方文化 AI 的回答較具可信度。此感知除了與回答內容有關外，亦可能得益於「虎科同學」系統後台所建置的專屬文獻資料庫限制了模型的幻覺現象（Hallucination），並在互動中提供明確的脈絡線索，從而提升了使用者的信任感。

五、地方文化 AI 對文化資產詮釋的應用意義

本研究結果首先說明，地方文化 AI 與通用型生成式 AI 之間的差異，不必然表現在基本操作功能，而更可能呈現在地方知識與文化脈絡的掌握。當自然語言聊天介面逐漸普及後，「能不能問」已不再是最主要的技術門檻，「AI 知道什麼」、「資料從哪裡來」以及「如何解釋地方」反而成為文化資產應用更重要的問題。

從文化資產詮釋角度而言，地方文化 AI 的價值亦不應只定位為新的資訊查詢工具。虎尾糖廠、糖業鐵道、行政建築及宿舍並非彼此獨立的文化資產，而是共同反映糖業生產、運輸、管理與生活所形成的歷史系統。若 AI 只能回答單一建築的名稱與年代，其功能仍接近數位百科；若能進一步說明文化資產之間的關聯，才可能由「資訊提供」進一步走向「文化詮釋」。

其次，地方文化 AI 的建置也凸顯文化資料整理的重要性。生成式 AI 降低了自然語言互動的技術門檻，但並不代表地方文化內容可以完全交由模型自行生成。相反地，地方文化 AI 愈強調文化資產詮釋，其背後愈需要文化資產調查、歷史文獻整理、地方知識蒐集與內容查核等工作。換言之，AI 的導入並未降低文化內容工作的

必要性，而是使「地方知識如何被整理、選擇與轉譯」成為新的文化資產實務課題，這對於抵抗通用大型語言模型所可能導致的地方歷史記憶均質化、維護地方文化詮釋權具有關鍵意義。

此外，AI 亦不宜被視為取代實體導覽員或地方文化工作者的工具。地方文化往往包含不同世代與社群的生活記憶，部分歷史事件亦可能具有多元詮釋。地方文化 AI 較適合定位為輔助性的數位詮釋媒介，在使用者需要即時查詢或希望延伸探索時提供資訊，並與專業導覽、地方居民、文化館舍及現地展示形成互補關係。未來更應建立資料來源標示、內容更新、專業查核及地方參與機制，使 AI 所呈現的地方文化知識具有可追溯性。

六、結論

本研究以虎尾糖都生態博物館為案例，比較地方文化 AI 導覽系統「虎科同學」與 ChatGPT 於文化導覽情境中的使用者體驗與回應品質。186 位受試者的實際操作與問卷結果顯示，兩套系統均能提供良好的自然語言互動體驗，但「虎科同學」在地方文化知識、文化資產故事、在地導覽感、資訊可信度及導覽應用等面向呈現較佳的使用者評價。其中「有助於認識虎尾糖業文化」（4.60）、「有助於理解文化資產故事」（4.56）、「適合應用於文化導覽」（4.54）及「適合作為文化導覽參考」（4.53）等題項表現尤為突出。

研究結果顯示生成式 AI 應用於文化資產導覽時，其價值並不僅來自大型語言模型本身，而與地方文化資料的整理、建置與脈絡化運用密切相關。對文化資產場域而言，專屬 AI 導覽系統若能以經整理的地方文化知識作為回答基礎，將有機會使 AI 從一般資訊問答進一步成為連結實體場所、歷史脈絡與地方故事的文化詮釋媒介。

本研究仍具有若干限制。首先，受試者主要為同一所大學之學生，未必能代表一般遊客、地方居民、高齡者或其他文化資產使用族群；其次，本研究集中於虎尾糖業文化單一場域，結果仍需透過其他文化資產類型進一步驗證；最後，本研究主要採使用者感知評估，尚未以客觀知識測驗或專家查核全面檢驗實際學習成效與回答正確率。此外，兩套系統並非僅有地方知識庫單一變項不同，因此不能將所有使用者評價差異完全歸因於地方知識的導入。未來研究可進一步擴大至一般遊客與地方居民，並應用於歷史街區、博物館、產業文化資產、文化景觀及文化路徑等不同場域，同時加入專家內容查核、客觀知識前後測與長期使用評估。對實務應用而言，地方文化 AI 的發展亦應從「建置聊天機器人」進一步走向「建立地方文化知識治理機制」，使 AI 所使用的資料來源、內容更新與文化詮釋能夠被持續檢視與修正。

參考文獻

黃虹掬. (2012). 虎尾市街聚落的歷史變遷研究, 國立臺南大學台灣文化研究所碩士論文。

Clarizia, F., Colace, F., De Santo, M., Lombardi, M., Pascale, F., & Santaniello, D. (2019). A context-aware chatbot for tourist destinations. Information, 10(12), 354. https://doi.org/10.3390/info10120354

Liang, H.-Y., Hwang, G.-J., Hsu, T.-Y., & Yeh, J.-Y. (2024). Effect of an AI-based chatbot on students' learning performance in alternate reality game-based museum learning. British Journal of Educational Technology, 55(5), 2315–2338. https://doi.org/10.1111/bjet.13448

Natale, S., Surace, B., Mensa, E., & Befera, L. (2025). ChatGPT for cultural heritage and the customization of generative AI: A talkthrough analysis of the Luigi Einaudi chatbot. New Media & Society, 1–26. https://doi.org/10.1177/14614448251384258